

Práctica de laboratorio

507-EGSánchez-ISOP503_ParticionesPermisos.docx

Objetivo de la práctica

Primera parte:

Sobre un sistema virtual GNU/Linux (Ubuntu):

- Añadir un segundo disco virtual y crear en él una partición ext4.
- Crear en la partición un fichero de texto que servirá como test.
- Retocar el fichero/etc/fstab para que se monte automáticamente en el arranque del sistema.
- Comprobar que funciona correctamente.

- Modificar el fichero/etc/fstab para que NO se monte automáticamente en el arranque, pero que se pueda montar manualmente después del arranque.
- Comprueba su funcionamiento

Segunda parte:

Sobre un sistema virtual GNU/Linux (Ubuntu):

- Crear tres cuentas de usuario.
- Crear tres directorios en la raíz del disco de sistema.
- Asignar permisos en cada directorio para cada uno de los tres usuarios de modo que cada uno lea su directorio y sólo el suyo.
- Comprobar que los permisos fueron asignados correctamente presentándose como si fuera cada uno de los usuarios y comprobando sus posibilidades de acceso a los directorios.
- Repetir la operación equivalente sobre un sistema Windows.

Inventario de material necesario

Hardware:

- 1 Ubuntu Desktop
- 1 Windows 11

Software:

- Permisos de administrador en ambas máquinas

Ejecución

Primera parte

En un entorno de Ubuntu Desktop vamos a la terminal y ponemos el comando “lsblk” para identificar los discos que tenemos en nuestra máquina

```
ergs@UBD-Desktop:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0   74M  1 loop /snap/core22/2292
loop1       7:1      0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop2       7:2      0  66,8M  1 loop /snap/core24/1587
loop3       7:3      0 251,7M  1 loop /snap/firefox/7766
loop4       7:4      0  18,5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop5       7:5      0 531,4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop6       7:6      0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop7       7:7      0 606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop8       7:8      0  10,8M  1 loop /snap/snap-store/1270
loop9       7:9      0  395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop10      7:10     0  15,5M  1 loop /snap/snap-store/1310
loop11      7:11     0  48,4M  1 loop /snap/snapd/26382
loop12      7:12     0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/343
loop13      7:13     0  48,1M  1 loop /snap/snapd/25935
sda         8:0      0   20G  0 disk
├─sda1      8:1      0    1M  0 part
├─sda2      8:2      0   20G  0 part /
└─sdb       8:16     0    5G  0 disk
sr0        11:0     1    6,2G  0 rom  /media/ergs/Ubuntu 24.04.4 LTS amd64
ergs@UBD-Desktop:~$
```

Trabajaremos sobre el disco de nombre “sdb”. Ahora, en ese disco creamos una nueva partición (n) primaria (p) a la que asignaremos el número 1 de partición con el comando “sudo fdisk /dev/sdb”:

```
egsanchez@AUS-EGSanchez-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] contraseña para egsanchez:

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x7c8287f5.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-41943039, valor predeterminado 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-41943039, valor predeterminado 41943039):

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 20 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

egsanchez@AUS-EGSanchez-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Para formatearlo en ext4 usaremos: “sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1”

```

ergs@UBD-Desktop:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Se está creando un sistema de ficheros con 1310464 bloques de 4k y 327680 nodos-
i
UUID del sistema de ficheros: 84af9660-8c4e-4b2d-bfc6-e03b0aba5012
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: 0/4
hecho
ergs@UBD-Desktop:~$

```

Creamos el punto de montaje de nombre “disco_test” y el archivo de la prueba (test.txt) con los comandos:

“`sudo mkdir /mnt/disco_test`”

Para crear el punto de montaje

“`sudo mount /dev/sdb1 /mnt/disco_test`”

Conecta la partición del nuevo disco (sdb1) con el punto de montaje.

“`sudo sh -c "echo 'Archivo de prueba' > /mnt/disco_test/test.txt"`”

Crea el archivo “test.txt” dentro del disco que dentro dice “Archivo de prueba”.

```

ergs@UBD-Desktop:~$ sudo mkdir /mnt/disco_test
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo sh -c "echo 'Archivo de prueba' > /mnt/disco_test/test.txt"
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/disco_test
mount: /mnt/disco_test: /dev/sdb1 ya está montado en /mnt/disco_test.
dmesg(1) puede ser que tenga más información tras el fallo de la llamada al sist
ema de montaje.
ergs@UBD-Desktop:~$

```

Comprobamos que la partición y el punto de montaje se ha creado correctamente volviendo a usar el comando “`lsblk`”

```

ergs@UBD-Desktop:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1      0    74M  1 loop /snap/core22/2292
loop2       7:2      0   18,5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop3       7:3      0  531,4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop4       7:4      0  251,7M  1 loop /snap/firefox/7766
loop5       7:5      0   66,8M  1 loop /snap/core24/1587
loop6       7:6      0  606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop7       7:7      0   91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop8       7:8      0   10,8M  1 loop /snap/snap-store/1270
loop9       7:9      0   395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop10      7:10     0   48,4M  1 loop /snap/snapd/26382
loop11      7:11     0   15,5M  1 loop /snap/snap-store/1310
loop12      7:12     0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/343
loop13      7:13     0   48,1M  1 loop /snap/snapd/25935
sda         8:0      0    20G  0 disk
├─sda1      8:1      0     1M  0 part
└─sda2      8:2      0    20G  0 part /
sdb         8:16     0     5G  0 disk
└─sdb1      8:17     0     5G  0 part /mnt/disco_test
sr0        11:0     1    6,2G  0 rom  /media/ergs/Ubuntu 24.04.4 LTS amd64
ergs@UBD-Desktop:~$

```

Montado automático:

Para que se monte solo al arrancar, tenemos que añadir esta línea al final del archivo (sudo nano /etc/fstab):

```
ergs@UBD-Desktop: ~  
GNU nano 7.2 /etc/fstab *  
# /etc/fstab: static file system information.  
#  
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a  
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices  
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).  
#  
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>  
# / was on /dev/sda2 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/ad6a8155-5654-4da1-bf08-100397a5a8ed / ext4 defaults 0 1  
/swap.img none swap sw 0 0  
/dev/sdb1 /mnt/disco_test ext4 defaults 0 2
```

Reiniciamos la máquina con “*sudo reboot*” y verifica con “*ls /mnt/disco_test*”.

```
ergs@UBD-Desktop: ~  
ergs@UBD-Desktop:~$ ls /mnt/disco_test  
lost+found test.txt  
ergs@UBD-Desktop:~$
```

Como vemos, aparece el archivo *test.txt* automáticamente al encender la máquina.

Montado manual por usuario:

Para que no se monte solo, pero sea fácil montarlo después, cambiamos la línea en */etc/fstab* por esta:

```
ergs@UBD-Desktop: ~  
GNU nano 7.2 /etc/fstab *  
# /etc/fstab: static file system information.  
#  
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a  
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices  
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).  
#  
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>  
# / was on /dev/sda2 during curtin installation  
/dev/disk/by-uuid/ad6a8155-5654-4da1-bf08-100397a5a8ed / ext4 defaults 0 1  
/swap.img none swap sw 0 0  
/dev/sdb1 /mnt/disco_test ext4 noauto,user,rw 0 0
```

`/dev/sdb1 /mnt/disco_test ext4 noauto,user,rw 0 0`

Poner “**noauto**” hace que no se monte al arrancar, mientras que “**user**” permite que un usuario normal lo monte sin sudo. Para comprobar, reiniciamos y veremos que el disco no estará.

```
ergs@UBD-Desktop:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1      0   66,8M 1 loop /snap/core24/1587
loop2       7:2      0    74M  1 loop /snap/core22/2292
loop3       7:3      0  251,7M 1 loop /snap/firefox/7766
loop4       7:4      0  531,4M 1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop5       7:5      0  606,1M 1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop6       7:6      0   91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop7       7:7      0   395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop8       7:8      0   18,5M 1 loop /snap/firmware-updater/210
loop9       7:9      0   10,8M 1 loop /snap/snap-store/1270
loop10      7:10     0   48,1M 1 loop /snap/snapd/25935
loop11      7:11     0   15,5M 1 loop /snap/snap-store/1310
loop12      7:12     0   48,4M 1 loop /snap/snapd/26382
loop13      7:13     0    576K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/343
sda         8:0      0   20G  0 disk
├─sda1      8:1      0    1M  0 part
└─sda2      8:2      0   20G  0 part /
sdb         8:16     0    5G  0 disk
└─sdb1      8:17     0    5G  0 part
sr0        11:0     1    6,2G  0 rom  /media/ergs/Ubuntu 24.04.4 LTS amd64
ergs@UBD-Desktop:~$ ls /mnt/disco_test
ergs@UBD-Desktop:~$
```

Sin embargo, como la configuración que hemos puesto nos permite volver a montarlo nuevamente sin ser administradores, ejecutamos “`mount /mnt/disco_test`” sin sudo y volverá a aparecer.

```
ergs@UBD-Desktop:~$ mount /mnt/disco_test
ergs@UBD-Desktop:~$ ls /mnt/disco_test
lost+found  test.txt
ergs@UBD-Desktop:~$
```

Segunda parte

Para esta parte de la práctica aprovechamos 3 de los usuarios creados anteriormente en la práctica “ISOP401_GestCuentasWinLinux”.

Para empezar, creamos 2 directorios con el comando “`sudo mkdir /dir1 /dir2 /dir3`”

```
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo mkdir /dir1 /dir2 /dir3
[sudo] contraseña para ergs:
ergs@UBD-Desktop:~$
```

Ahora asignamos un usuario a cada directorio creado con el siguiente comando:

“`sudo chown usuario:usuario /dirX`”

```
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo mv /dir /dir1
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo chown maguado:maguado /dir1
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo chown jllopez:jllopez /dir2
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo chown rmitrado:rmitrado /dir3
ergs@UBD-Desktop:~$
```

Para que cada usuario pueda únicamente leer su directorio y no el de los demás, usamos el comando “`sudo chmod 700 /dir1 /dir2 /dir3`”

```
ergs@UBD-Desktop:~$ sudo chmod 700 /dir1 /dir2 /dir3
ergs@UBD-Desktop:~$
```

El número “700” como argumento en este comando hace que no se tengan permisos para el grupo al que pertenece el archivo o directorio ni para cualquier otro usuario en el sistema.

Comprobamos que lo hemos hecho correctamente entrando en la cuenta de cada usuario e intentar hacer “ls dir” a cada directorio:

```
maguado@UBD-Desktop: ~
maguado@UBD-Desktop:~$ ls /dir1
maguado@UBD-Desktop:~$ ls /dir2
ls: no se puede abrir el directorio '/dir2': Permiso denegado
maguado@UBD-Desktop:~$ ls /dir3
ls: no se puede abrir el directorio '/dir3': Permiso denegado
maguado@UBD-Desktop:~$
```

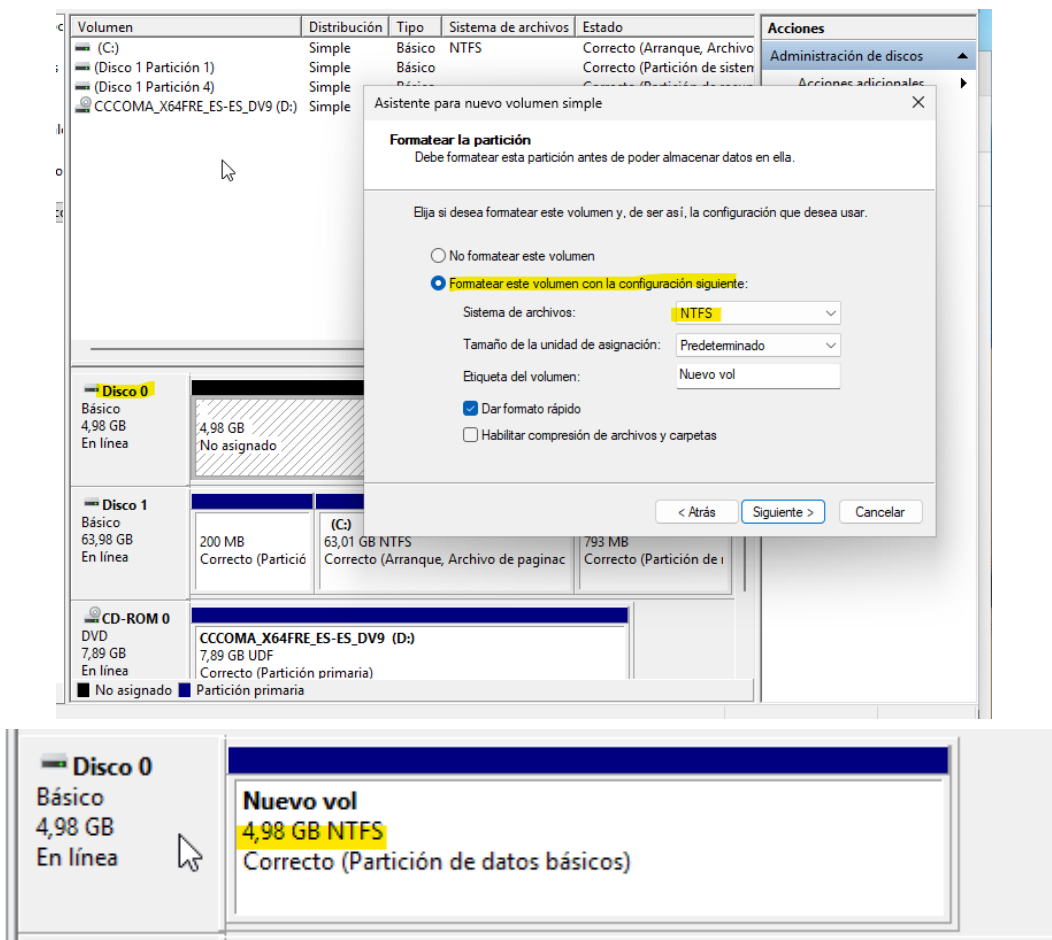
```
jllopez@UBD-Desktop: ~
jllopez@UBD-Desktop:~$ ls /dir1
ls: no se puede abrir el directorio '/dir1': Permiso denegado
jllopez@UBD-Desktop:~$ ls /dir2
jllopez@UBD-Desktop:~$ ls /dir3
ls: no se puede abrir el directorio '/dir3': Permiso denegado
jllopez@UBD-Desktop:~$
```

```
rmitrado@UBD-Desktop: ~
rmitrado@UBD-Desktop:~$ ls /dir1
ls: no se puede abrir el directorio '/dir1': Permiso denegado
rmitrado@UBD-Desktop:~$ ls /dir2
ls: no se puede abrir el directorio '/dir2': Permiso denegado
rmitrado@UBD-Desktop:~$ ls /dir3
rmitrado@UBD-Desktop:~$
```

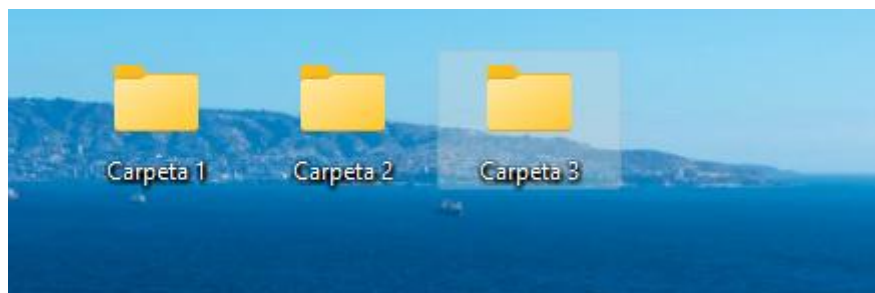
Solo nos dejará acceder al directorio correspondiente de cada usuario y nos saldrá un mensaje de “Permiso denegado” cuando intentemos acceder al de los demás.

Windows

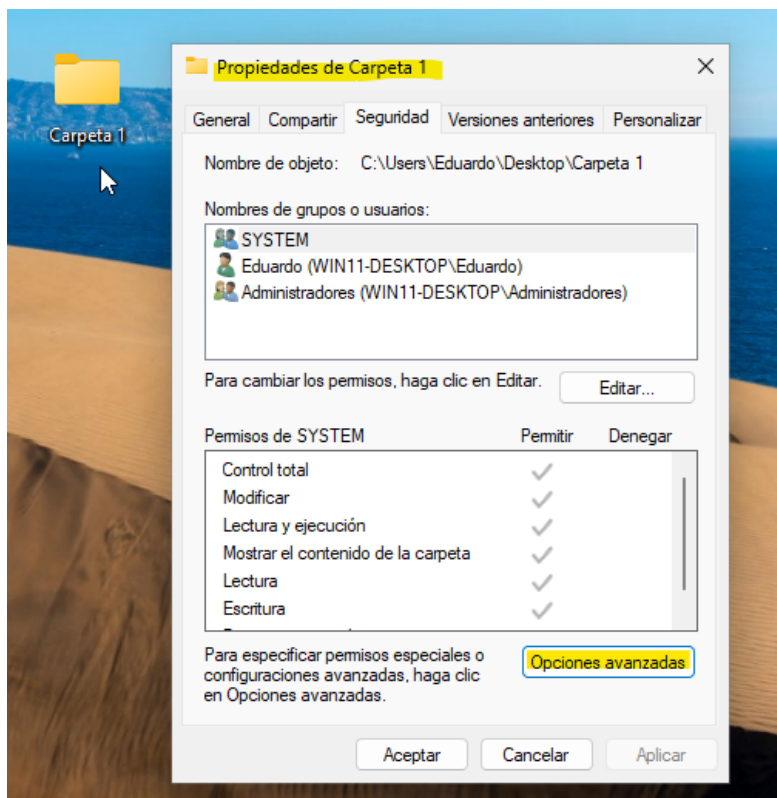
Para realizar una operación similar tenemos que formatear el segundo disco como NTFS



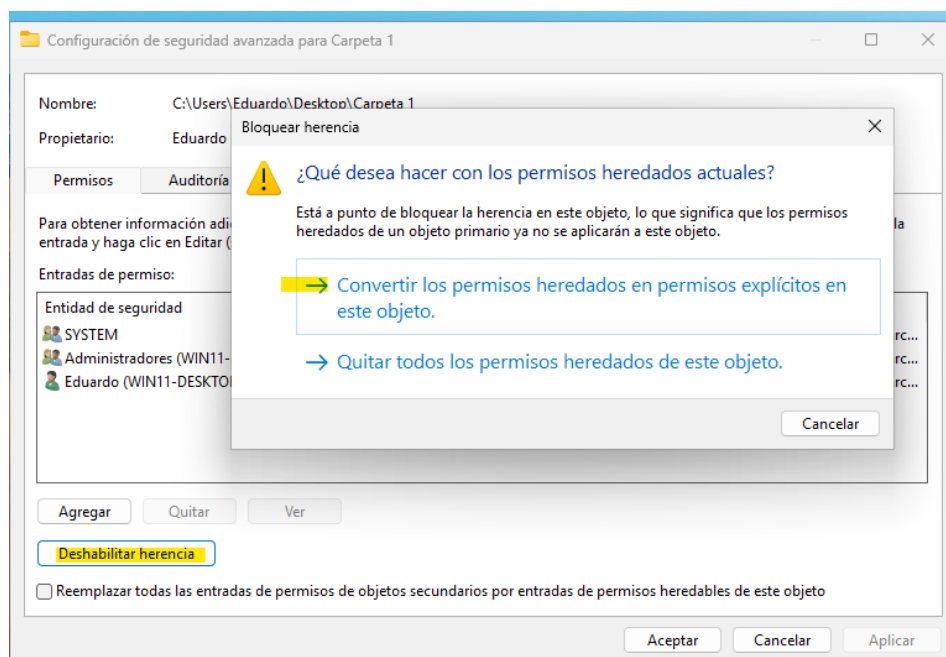
Ahora creamos 3 carpetas que corresponderán a un usuario diferente de la misma forma que hicimos en Ubuntu Desktop:

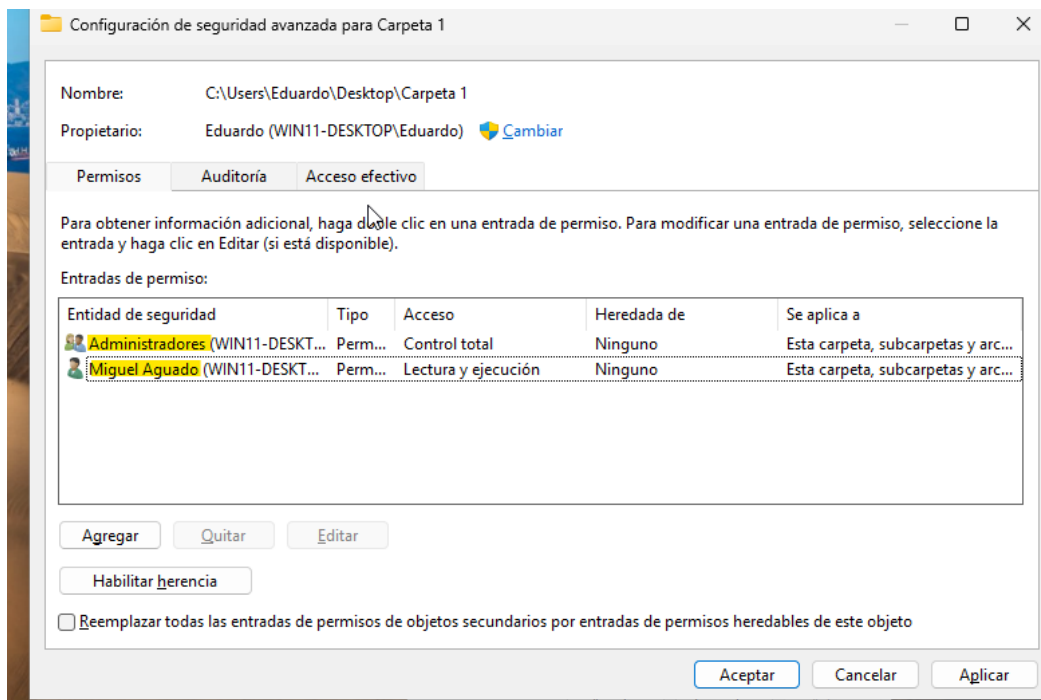


Usaremos como ejemplo la primera carpeta. Nos iremos a propiedades y en la pestaña de seguridad le daremos a la opción de "Opciones avanzadas":

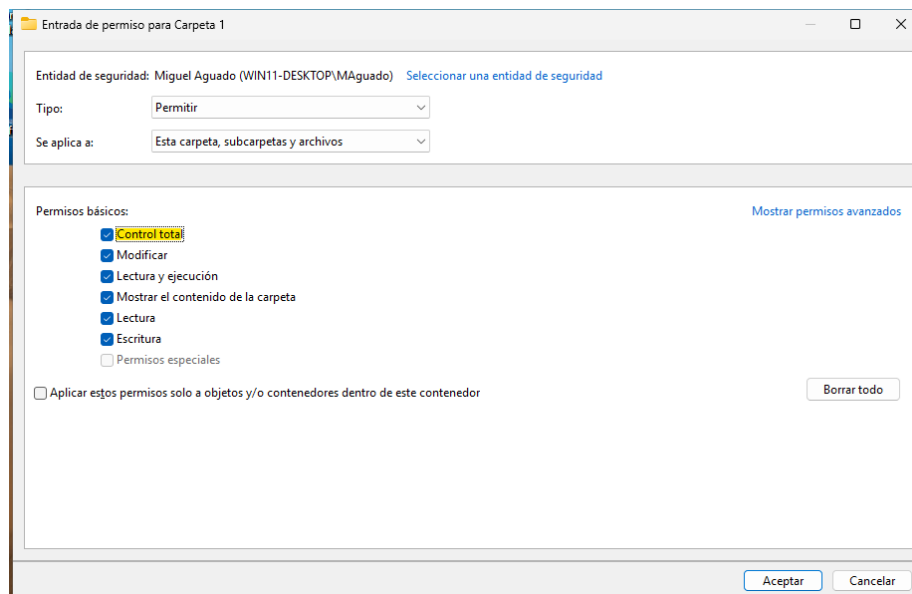


Deshabilitaremos la herencia para que la carpeta no herede los permisos de C: y luego quitamos a todos los usuarios excepto a administradores:

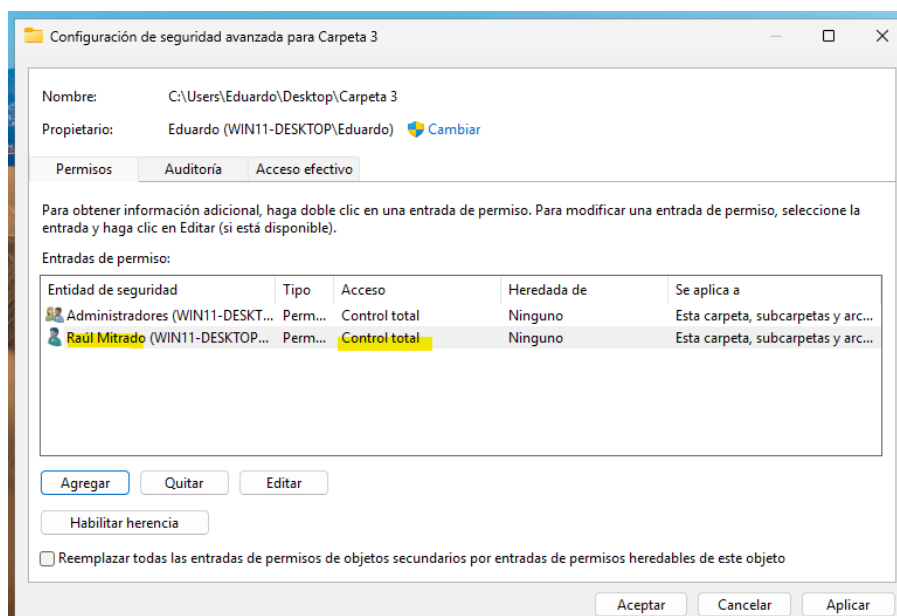
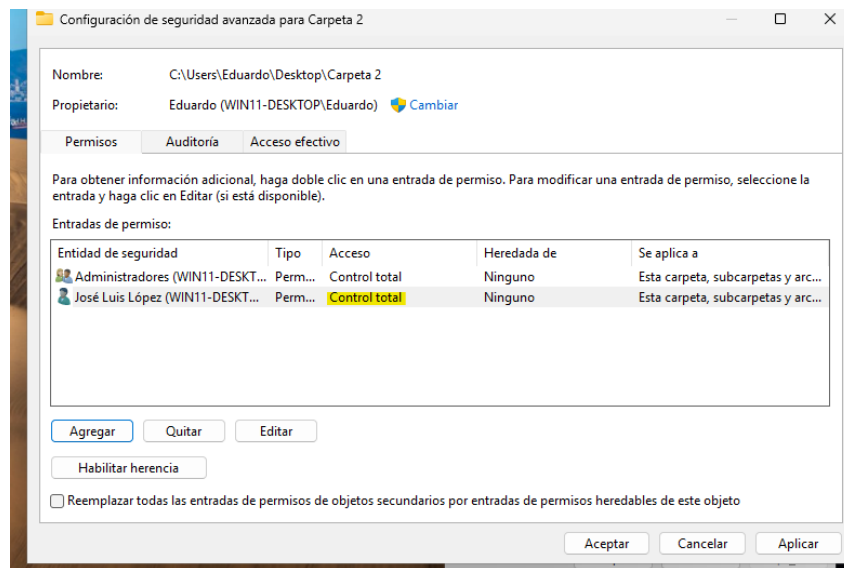




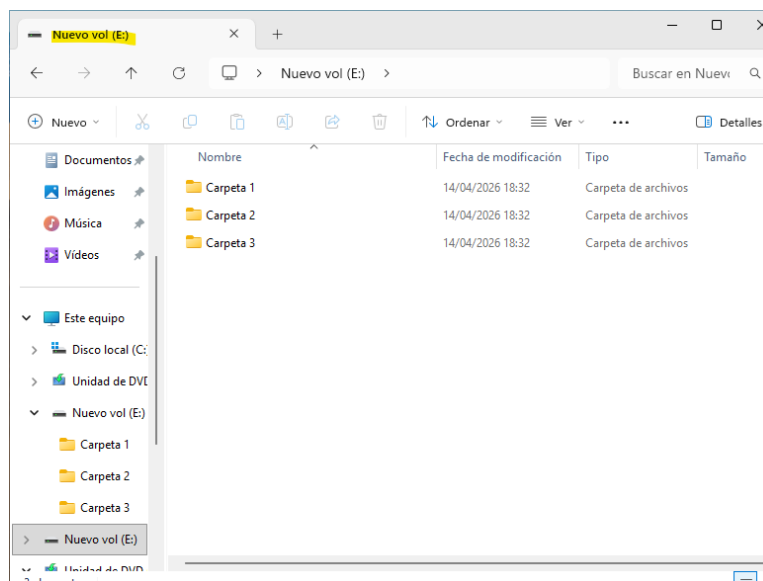
Editamos el usuario de “Miguel Aguado” para que tenga control total:



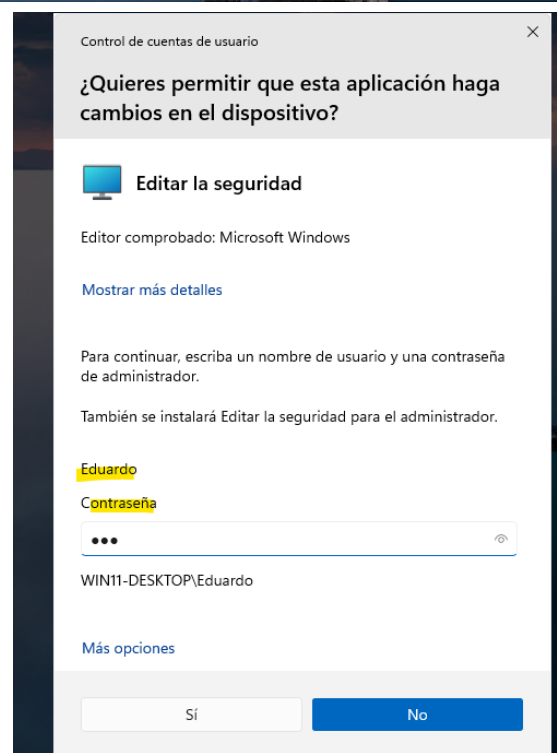
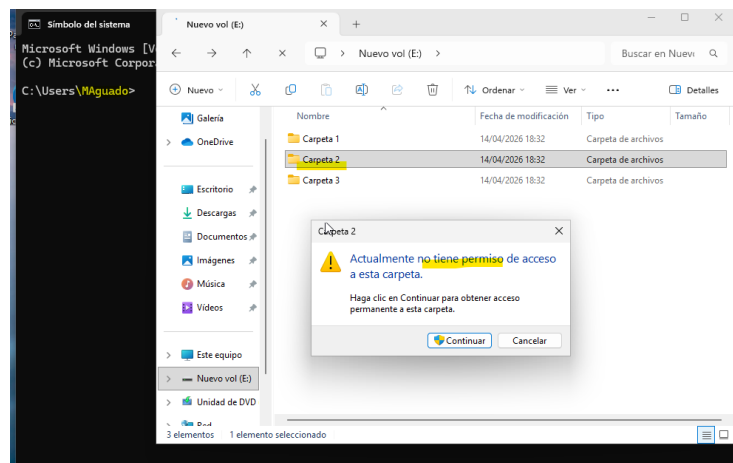
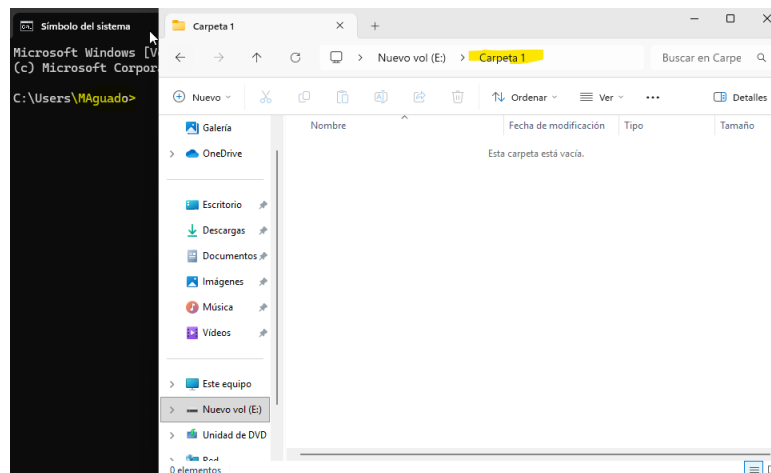
Repetimos este proceso con el resto de las carpetas.



Estas carpetas deberán estar guardadas en el disco secundario que hemos creado antes:



Si nos vamos a la cuenta de cada usuario que hemos agregado, únicamente nos permitirá acceder a la carpeta a la que estemos asociados. Por ejemplo, como Maguado sólo podemos acceder a carpeta, mientras que tendremos el acceso denegado a la carpeta 2 y 3. Esto pasará en cada usuario menos con los administradores.



Consideraciones finales

La práctica me ha parecido muy técnica y necesaria. Se aprende a manejar otro tipo de archivos “/etc/fstab”, con el que se puede alterar el comportamiento de los puntos de montaje y automatizar ciertas tareas. También se aprende a interpretar la salida de lsblk para diferenciar entre discos físicos (sda) y particiones (sda2), además que la ubicación de una carpeta determina qué permisos hereda por defecto y que la raíz del disco es el lugar idóneo para estructuras de carpetas corporativas.